

폐렴

지역사회획득폐렴

호흡기내과
김미애

학습목표

1. 폐렴을 감염된 장소에 따라 분류하고 진단 기준을 설명할 수 있다.
2. 폐렴의 주요 원인균을 설명할 수 있다.
3. 지역사회획득 폐렴의 중등도 평가와 적절한 항생제를 적용할 수 있다.

노인에게 더 치명적인 폐렴, 예방접종 꼭 하세요

70세 이상 환자 매년 증가세... 사망원인 1위
인플루엔자·폐렴구균 백신 반드시 맞아야

기사입력 : 2022-03-14 08:02:30

👍 좋아요 0개

🐦 트윗

세계보건기구(WHO)에서 발표한 전 세계 10대 사망원인 중 4위에 오른 질환은 무엇일까?

바로 세기관지염과 폐렴 등 하기도 감염이다. 국내 통계청에 따르면 폐렴은 2020년 국내 사망원인 3위를 기록했다. 2007년 폐렴이 국내 사망원인 10위였던 것과 비교해보면 매우 가파른 증가세를 보이고 있다.

암과 뇌혈관질환은 의학 기술이 발달함에 따라 사망 확률이 점차 감소 추세인 반면, 폐렴 사망률은 계속 증가하고 있다. 폐렴 사망률의 급증은 빠른 고령화로 노인인구가 증가한 것과 관련이 있다. 특히 70세 이상의 노년층 환자에서는 폐렴 사망률이 매년 가장 많이 증가하고 있으며 노인 사망원인 1위를 차지한다. 또 기대수명이 점차 길어지면서 폐렴에 의한 고령층 사망은 앞으로도 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

[100세건강] 뇌질환보다 사망률 높은 '폐렴'..."백신이 최선의 예방"

독감의 흔한 합병증...5년째 국내 호흡기질환 사망 원인 1위

대표적인 세균 감염질환...50대 이상 환자 전년 대비 2배 ↑

(서울=뉴스1) 강승지 기자, 김기성 기자 | 2023-11-12 06:00 송고

댓글



가



특히 독감의 흔한 합병증 중 하나가 폐렴구균 감염에 의한 '폐렴'이다.

통계청의 '2022년 사망원인 통계'를 보면 폐렴은 5년째 국내 호흡기 질환 사망 원인 1위다. 다만 백신접종으로 예방할 수 있는 질환이어서 65세 이상 고령층은 백신 접종이 권고된다.

11월 12일 '세계 폐렴의 날'(World Pneumonia Day)을 맞아 김선빈 고려대학교 안암병원 감염내과 교수와 함께 폐렴의 원인과 위험성, 예방법 등에 대해 얘기를 나눴다.

김 교수는 "폐렴구균 백신은 연중 어느 때나 맞아도 관계없다. 가능할 때 최대한 빠르게 접종하는 게 제일 좋다"고 진단했다.

3대 사인은 암, 심장 질환, 폐렴(전체 사망의 43.1%)

- 10대 사망원인은 악성신생물(암), 심장 질환, 폐렴, 뇌혈관 질환, 고의적 자해(자살), 당뇨병, 알츠하이머병, 간 질환, 패혈증, 고혈압성 질환 순임.

<사망원인 순위 추이>

(단위: 인구 10만 명당 명)

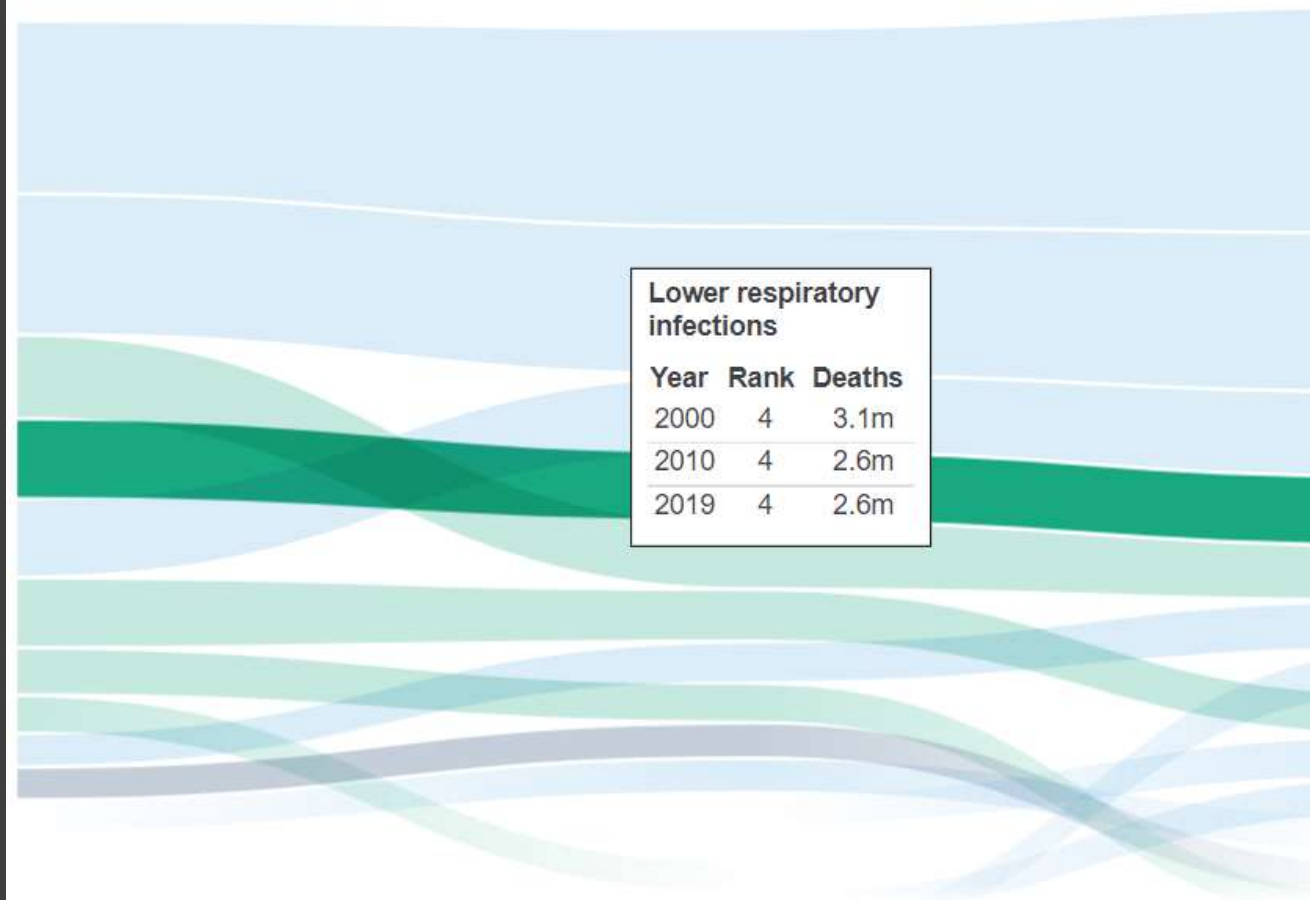
순위	사망원인	사망률	'20년 순위 대비
1	악성신생물(암)	161.1	-
2	심장 질환	61.5	-
3	폐렴	44.4	-
4	뇌혈관 질환	44.0	-
5	고의적 자해(자살)	26.0	-
6	당뇨병	17.5	-
7	알츠하이머병	15.6	-
8	간질환	13.9	-
9	패혈증	12.5	↑(+1)
10	고혈압성 질환	12.1	↓(-1)



Leading causes of death globally

2000

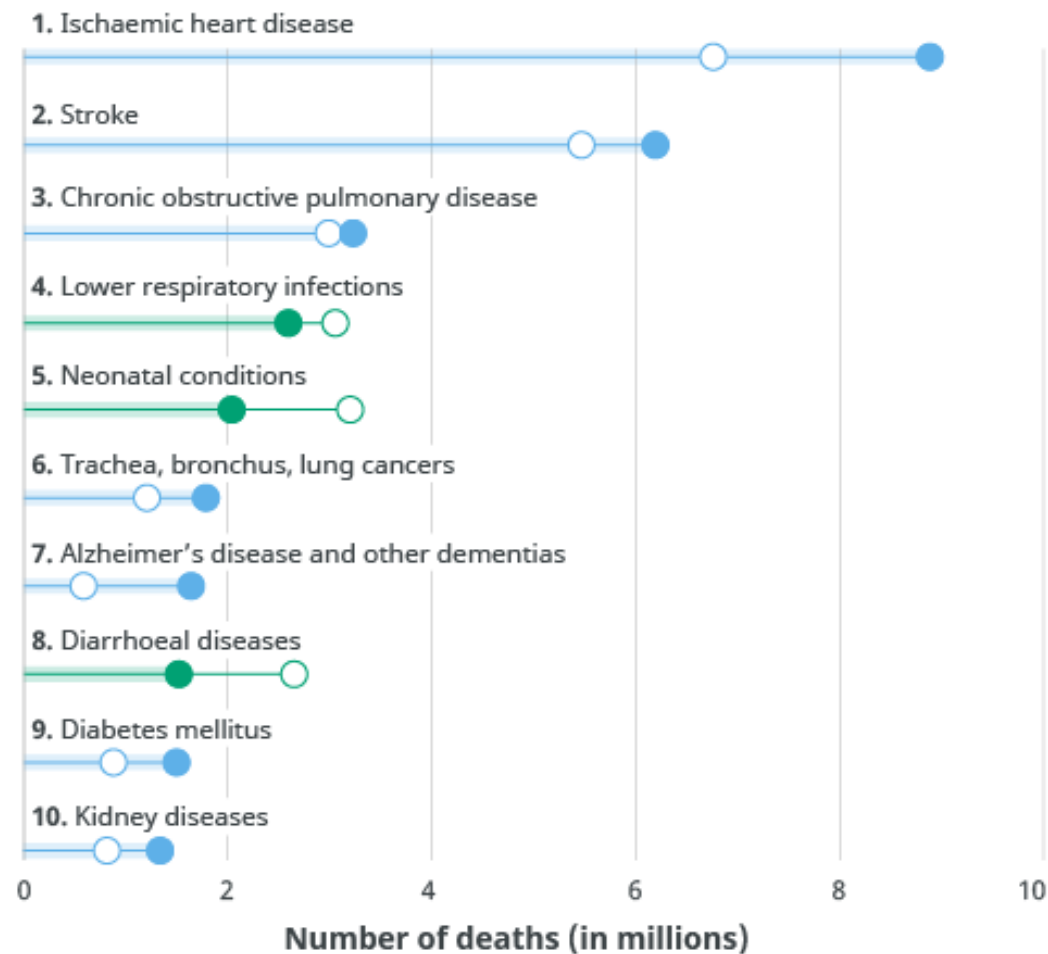
2010



■ Noncommunicable ■ Communicable ■ Injuries

Leading causes of death globally

○ 2000 ● 2019



● Noncommunicable ● Communicable ● Injuries

Definition of Pneumonia

- Pneumonia 폐렴=폐실질의 감염
 - an infection of the pulmonary parenchyma
 - 종말세기관지의 원위부인 호흡세기관지, 폐포관, 폐포낭 및 폐포로 구성된 폐실질의 염증
 - 일반적으로 세균, 바이러스, 진균류 등의 미생물로 인한 염증을 의미
- Pneumonitis 폐의 염증은 넓게 pneumonitis라고 함
 - General term that refers to inflammation of lung tissue
 - e.g.) Drug induced pneumonitis, Radiation pneumonitis ...

병태생리학

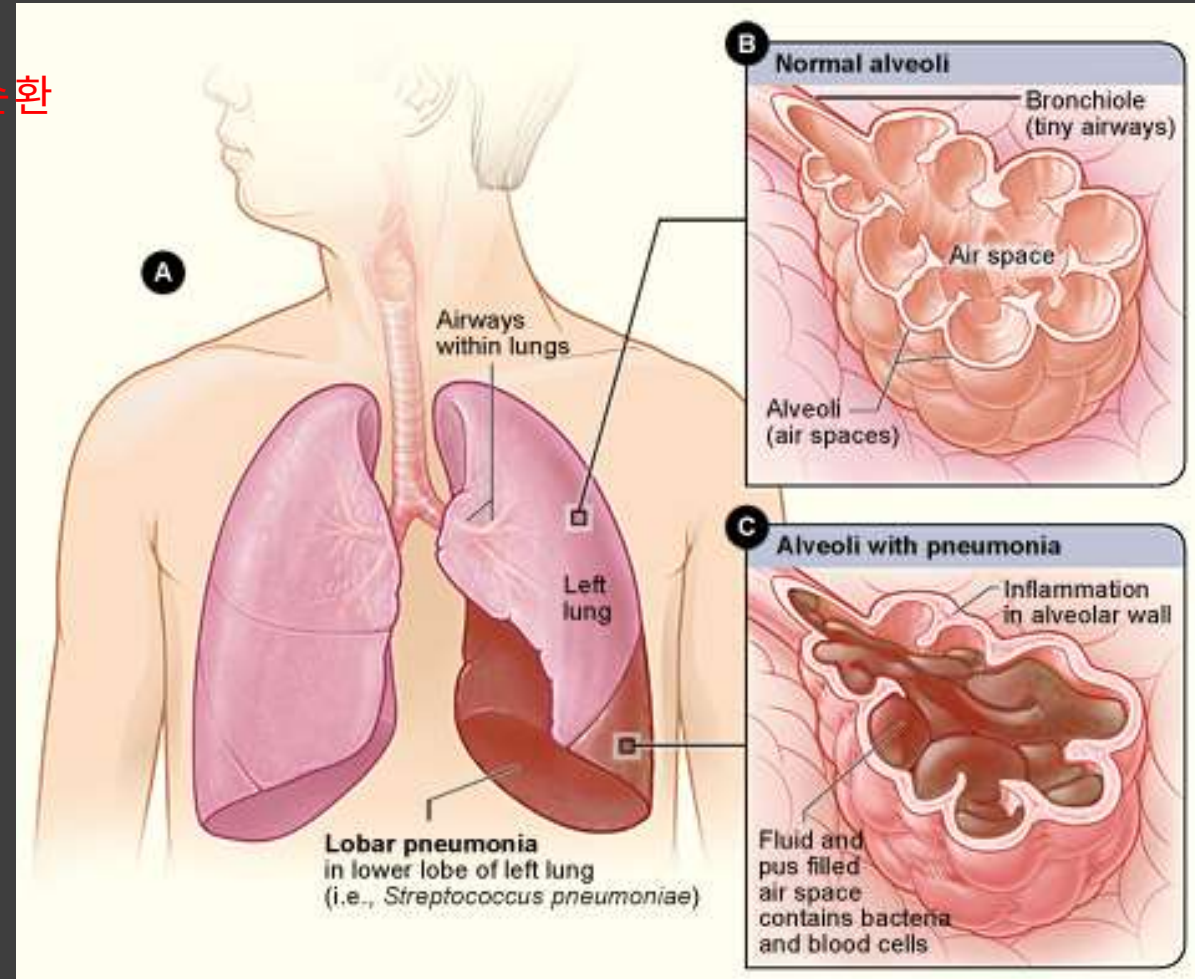
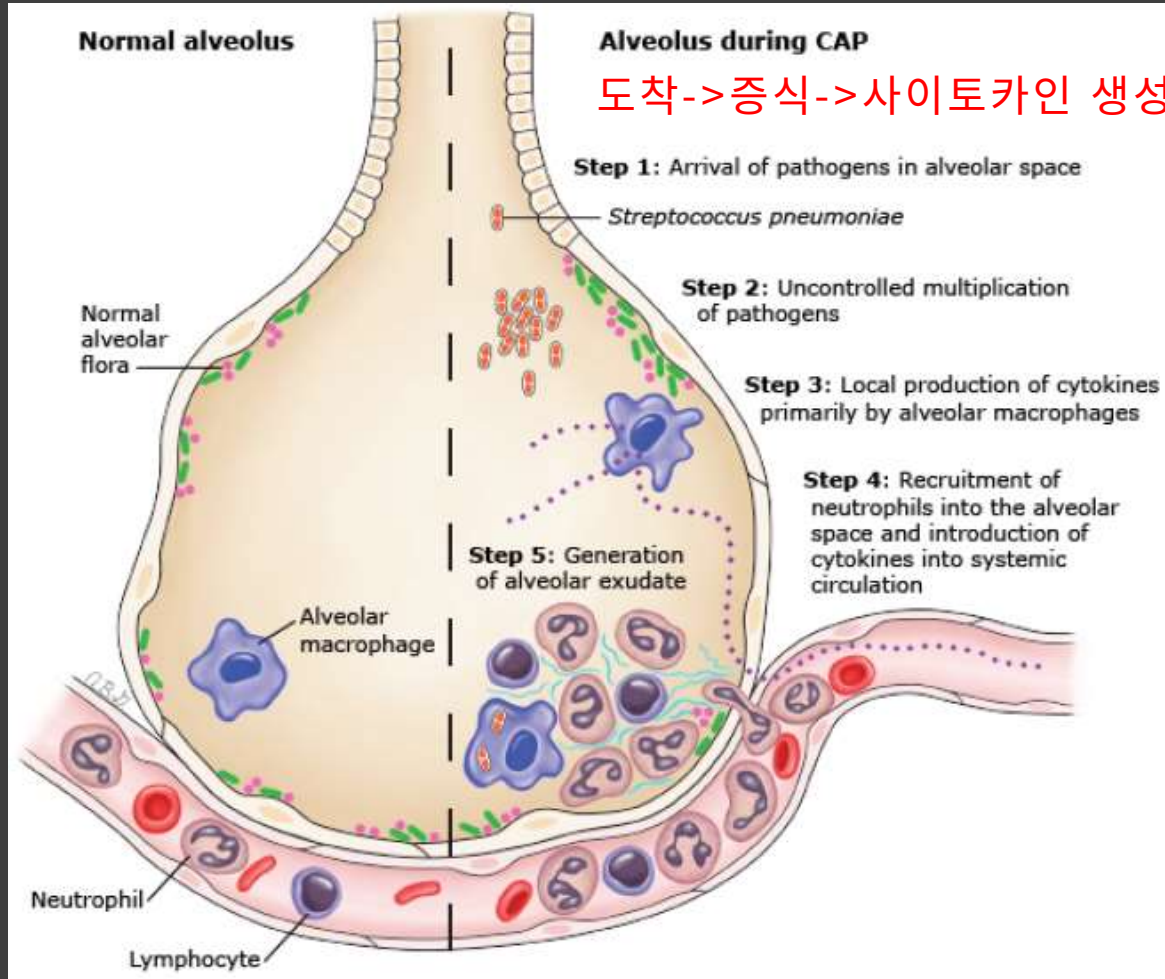
- **흡인** (aspiration)
 - 코 인두나 구강 인두의 분비물에 포함된 세균이 하부기도로 흡인
 - 수면 중 정상인의 50% 에서 소량의 흡인이 발생
 - 흡인된 세균이 상피세포에 부착
- **흡입** (inhalation)
- **혈행성 전파**
- **인접 장기로 부터 직접전파** (흉강, 종격동)

병태생리학

- **Microaspiration** of oropharyngeal organism into the lower respiratory tract
- Overcoming of **innate and adaptive immunity**
 - Innate immunity
 - Mechanical factor : hairs and turbinates of the nares, branching tracheobronchial tree, mucociliary clearance, gag and cough reflex
- Pneumonia does not appear to be the result of the invasion of a sterile space by a particular organism.
- Stage
 - Edema → red hepatisation → gray hepatization → resolution
울혈->적색 간화->회색 간화->소실

병태생리학

도착->증식->사이토카인 생성->순환



위험인자

고령+만성질환

- **Older age**
 - The risk of CAP rises with age.
- **Chronic comorbidities**
 - chronic lung disease (COPD, asthma, bronchiectasis)
 - chronic heart disease (congestive heart failure)
 - stroke
 - diabetes mellitus
 - malnutrition
 - immunocompromising condition

위험인자

바이러스 감염, 기도 보호기능 손상

- **Viral respiratory tract infection**
 - lead to primary viral pneumonias and predispose to secondary bacterial pneumonia
- **Impaired airway protection**
 - increase risk of macroaspiration of stomach contents and/or micro aspiration of upper airway secretions
 - alteration in consciousness (eg, stroke, seizure, anesthesia, drug or alcohol use)
 - dysphagia due to esophageal lesions or dysmotility

위험인자

흡연, 과한 음주, 생활환경

- **Smoking and alcohol overuse**
 - key modifiable behavioral risk factors for CAP
- **Other lifestyle factors**
 - crowded living conditions (eg, prisons, homeless shelters)
 - residence in low-income settings
 - exposure to environmental toxins (eg, solvent, paints, or gasoline)

Pneumonia 의 분류

community-
acquired
(CAP)

hospital-
acquired
(HAP)

ventilator-
associated
(VAP)

health care-associated
(HCAP)



감염 장소에 따라 폐렴의
원인균과 환자의 특성이
달라 치료 방침과 예후에
차이가 있기 때문

health care-associated
(HCAP)분류는 더이상 사용하지 않음

CAP

- the presence of lung inflammation of sufficient extent to lead to signs, symptoms, or radiologic features of an opacity with **acute onset and community acquisition**

HAP

- pneumonia in a **nonventilated** patient becoming apparent more than **48 hours after admission** to the hospital

입원 48시간 이후 발생

VAP

- pneumonia developing more than **48 hours after the onset of mechanical ventilation**

기계 환기 48시간 이후 발생

지역사회획득 폐렴

Community Acquired Pneumonia, CAP

서론

- 사회에서 **일상적인 생활** (면역 기능 정상)을 하던 중에 생긴 폐실질의 급성 감염 을 총칭
- 원래 **병원 내에서 감염된 폐렴에 대비하여 생긴 용어**

원인

TABLE 126-1 Microbial Causes of Community-Acquired Pneumonia, by Site of Care

	HOSPITALIZED PATIENTS	
	NON-ICU	ICU
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	<i>S. pneumoniae</i>	<i>S. pneumoniae</i>
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	<i>M. pneumoniae</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Haemophilus influenzae</i>	<i>Chlamydia pneumoniae</i>	<i>Legionella</i> spp.
<i>C. pneumoniae</i>	<i>H. influenzae</i>	Gram-negative bacilli
Respiratory viruses ^a	<i>Legionella</i> spp.	<i>H. influenzae</i>
	Respiratory viruses ^a	Respiratory viruses

^aInfluenza A and B viruses, human metapneumovirus, adenoviruses, respiratory syncytial viruses, parainfluenza viruses, coronaviruses (e.g., SARS-CoV-2).

원인

- 국내 지역사회획득폐렴의 원인균
 - 다른 나라와 비슷
 - 폐렴구균(*S.pneumoniae*)
 - 가장 흔하다(27~69%)
 - 페니실린에 내성률 10% 이하
 - erythromycin, azithromycin에 내성률 73-81%
 - Mycoplasma, Chlamydia, Legionella 등의 비정형균
 - 20% 전, 후 추정

“정형(typical)” versus “비정형(atypical)”

- 과거 폐렴 환자 중 일부에서 폐렴구균에 의한 폐렴과 임상양상과 자연경과가 다르다는 관점에 착안하여 비정형폐렴으로 구분하기도 함.
- 비정형폐렴
 - 보통 beta-lactam 에 intrinsic resistance가 있고, gram stain 에서 관찰되지 않으며 통상적인 방법으로는 배양되지 않는다.
- Typical
 - *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *K. pneumoniae*
- Atypical
 - *M. pneumoniae*, *Chlamydophila spp.*, *C. burnetii*, *Legionella spp.*, viruses

“정형(typical)” versus “비정형(atypical)”

- Typical

- 객담을 동반한 기침 등의 호흡기증상이 급격하게 발생
- 발열, 말초혈액 백혈구 증가
- 신체검사와 방사선 소견이 일치

- Atypical

- 마른기침을 주로 호소
- 임상양상이 천천히 발현
- 말초혈액 백혈구 증가가 덜 흔함
- 방사선 병변의 크기에 비해 증상이 적거나 신체검사 소견의 이상소견이 덜 발현
- 폐외 증상이 두드러짐(두통, 관절통, 근육통...)

- not sufficiently sensitive or specific to guide pathogen directed antibiotics treatment

그러나 이 분류로 치료방법을 정할 정도는 아님

임상양상

- 병력

- 전형적인 증상 (기침, 누런 가래, 발열 및 호흡곤란)이 수일간에 걸쳐 비교적 갑자기 발생
- 초기에는 상기도 감염이나 급성 기관지염도 같은 증상을 보이기 때문에 증상만으로 진단을 내리는 것은 불가능
- 일부 환자에서는 병력에 의해 폐렴의 원인균을 추측하는데 도움이 된다.

임상양상

- 병력

- 오염된 냉각수, 대형매장에서 야채의 신선도를 높이는 분무액, 병원이나 호텔의 오염된 물 등에 노출

→ Legionella

- 학교, 군용 막사, 교도소, 수용소 등에서 발생

→ S.pneumoniae, Mycoplasma, Chlamydia

- 결핵을 반드시 감별

임상양상

- 병력

- 당뇨

- *S.pneumoniae*, *S.aureus*

- 알코올중독

- *S.pneumoniae*, *S. aureus*, *Klebsiella*

- 만성폐쇄성폐질환(COPD)

- *S.pneumoniae*, *H. influenza*, *Moraxella catarrhalis*, *Psuedomonas aeruginosa*

- 에이즈환자

- *Pneumocystis carinii* (*jirovecii*)

- 장기이식 후 3개월

- *S. pneumoniae*, *H.influenza*, *Legionella*, *Pneumocystis*, *Cytomegalovirus*

TABLE 126-2 Epidemiologic Factors Suggesting Possible Causes of Community-Acquired Pneumonia

FACTOR	POSSIBLE PATHOGEN(S)
Alcoholism	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , oral anaerobes, <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Acinetobacter</i> spp., <i>Mycobacterium tuberculosis</i>
COPD and/or smoking	<i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Legionella</i> spp., <i>S. pneumoniae</i> , <i>Moraxella catarrhalis</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i>
Structural lung disease (e.g., bronchiectasis)	<i>P. aeruginosa</i> , <i>Burkholderia cepacia</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>
Dementia, stroke, decreased level of consciousness	Oral anaerobes, gram-negative enteric bacteria
Lung abscess	CA-MRSA, oral anaerobes, endemic fungi, <i>M. tuberculosis</i> , atypical mycobacteria

Travel to Ohio or St. Lawrence river valley	<i>Histoplasma capsulatum</i>
Travel to southwestern United States	Hantavirus, <i>Coccidioides</i> spp.
Travel to Southeast Asia	<i>Burkholderia pseudomallei</i> , avian influenza virus
Stay in hotel or on cruise ship in previous 2 weeks	<i>Legionella</i> spp.
Local influenza activity	Influenza virus, <i>S. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i>
Exposure to infected humans	SARS-CoV-2
Exposure to birds	<i>H. capsulatum</i> , <i>Chlamydia psittaci</i>
Exposure to rabbits	<i>Francisella tularensis</i>
Exposure to sheep, goats, parturient cats	<i>Coxiella burnetii</i>

Abbreviations: CA-MRSA, community-acquired methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.

〈표 2〉 지역사회획득 폐렴에서 역학적인 특성과 위험인자에 따른 흔한 원인균

위험 인자와 역학적 특성	흔한 원인균
알코올 중독	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , oral anaerobes, <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Acinetobacter</i> species, <i>Mycobacterium tuberculosis</i>
만성폐쇄성폐질환, 흡연	<i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Legionella</i> species, <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Moraxella catarrhalis</i> , <i>Chlamydophila pneumoniae</i>
흡인	Gram-negative enteric pathogens, oral anaerobes
폐농양	Oral anaerobes, <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , atypical mycobacteria
조류에 노출	<i>Chlamydophila psittaci</i> (if poultry: avian influenza)
농장 동물에 노출	<i>Coxiella burnetii</i> (Q fever)
인플루엔자 유행	Influenza, <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Haemophilus influenzae</i>
장기간의 기침 또는 기침 후 구토	<i>Bordetella pertussis</i>
구조적인 폐 이상(예, 기관지확장증)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Burkholderia cepacia</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>
주사약물 사용	<i>Staphylococcus aureus</i> , anaerobes, <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i>
기관지 폐색	Anaerobes, <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>

〈표 3〉 특정 원인균에서 흔하게 확인되는 임상적 특성

원인균	흔한 임상적 특성
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	고령, 동반질환, 급성 경과, 고열, 늑막성 흉통
Bacteremic <i>S. pneumoniae</i>	여성, 알코올 중독, 당뇨병, 만성폐쇄성 폐질환, 마른 기침
<i>Legionella pneumophila</i>	상대적으로 젊은 연령, 흡연자, 동반질환이 없는 경우, 설사, 신경학적 증상, 중증 폐렴, 다장기 손상 동반(예 간기능, 신기능 이상 소견)
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	젊은 연령, 이전 항생제 투여력, 다장기 손상은 흔하지 않음
<i>Chlamydophila pneumoniae</i>	병원 입원 전 오랜 증상 지속, 두통

진단

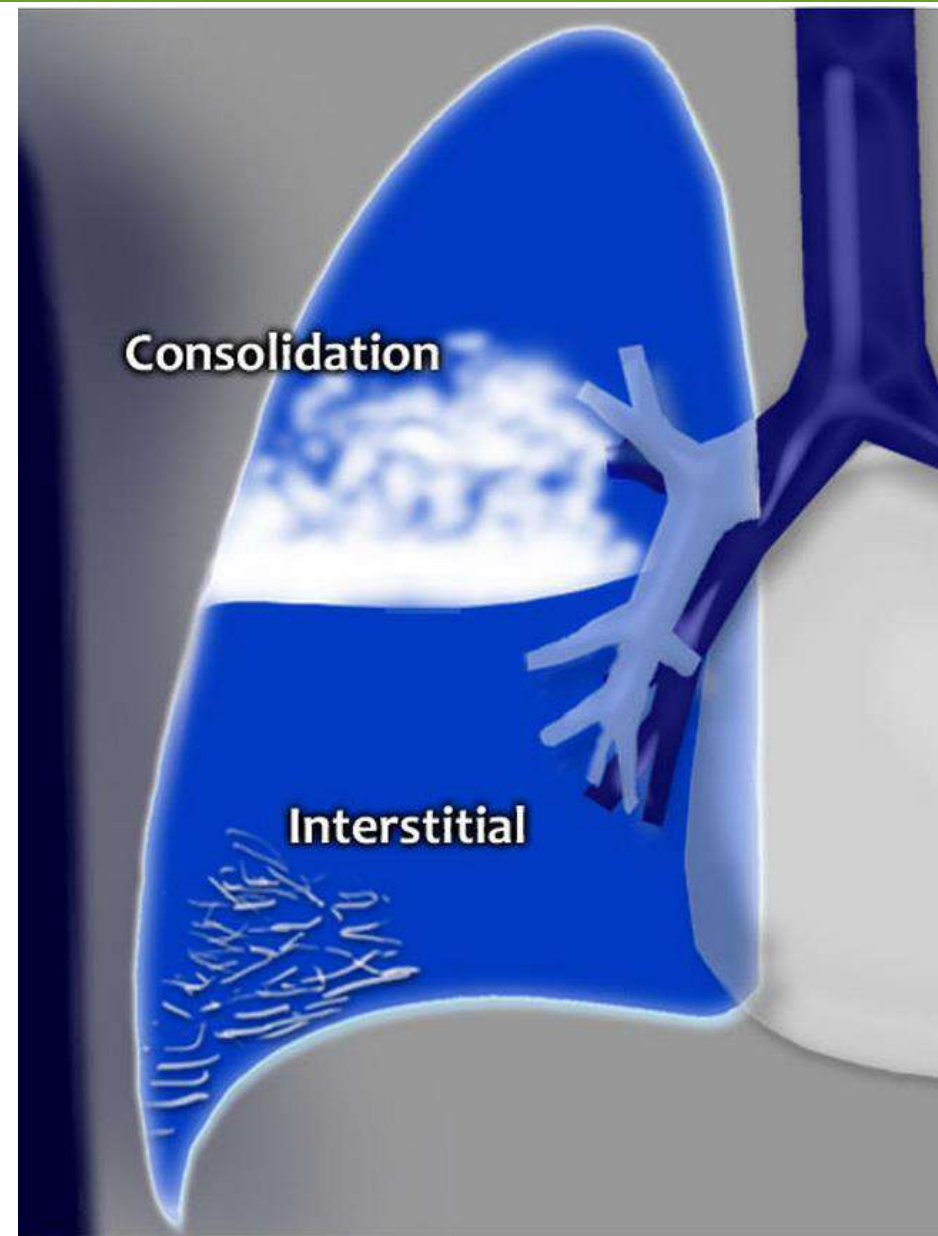
- 흉부방사선에서 새로운 폐 침윤이 있으면서
다음의 4가지 소견 중 하나 이상
 - 발열($\geq 38^{\circ}\text{C}$) or 저체온($< 35^{\circ}\text{C}$)
 - 새로운 기침과 가래
 - 흉막성 흉통, 호흡곤란
 - 청진 시 이상음

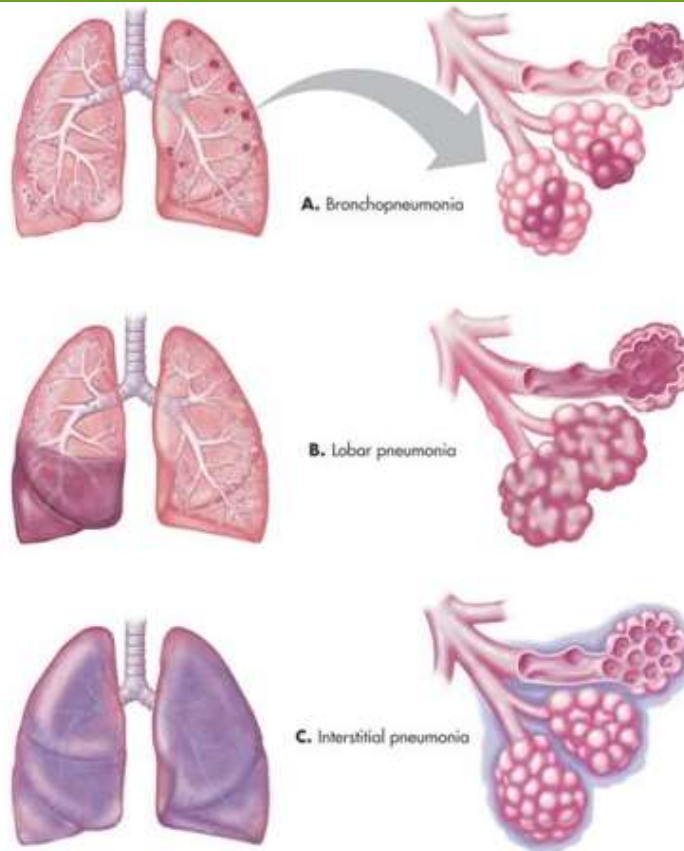
신체검진

- 급성 병색 (매우 힘들어하고 지쳐 보임)
- 청진 시 악설음 (거품소리)
- 타진 시 둔탁음, 성음진탕

방사선 소견

- 증상과 신체검진으로 폐렴이 의심되면 반드시 시행
- 전후(PA) 뿐만 아니라 측면(lateral) 사진도 반드시 촬영
- 주요 소견
 - 폐경화(consolidation), 간질성 침윤, 공동의 형성





A. Bronchopneumonia

국소적 양상

B. Lobar pneumonia

폐엽 전체에 나타남

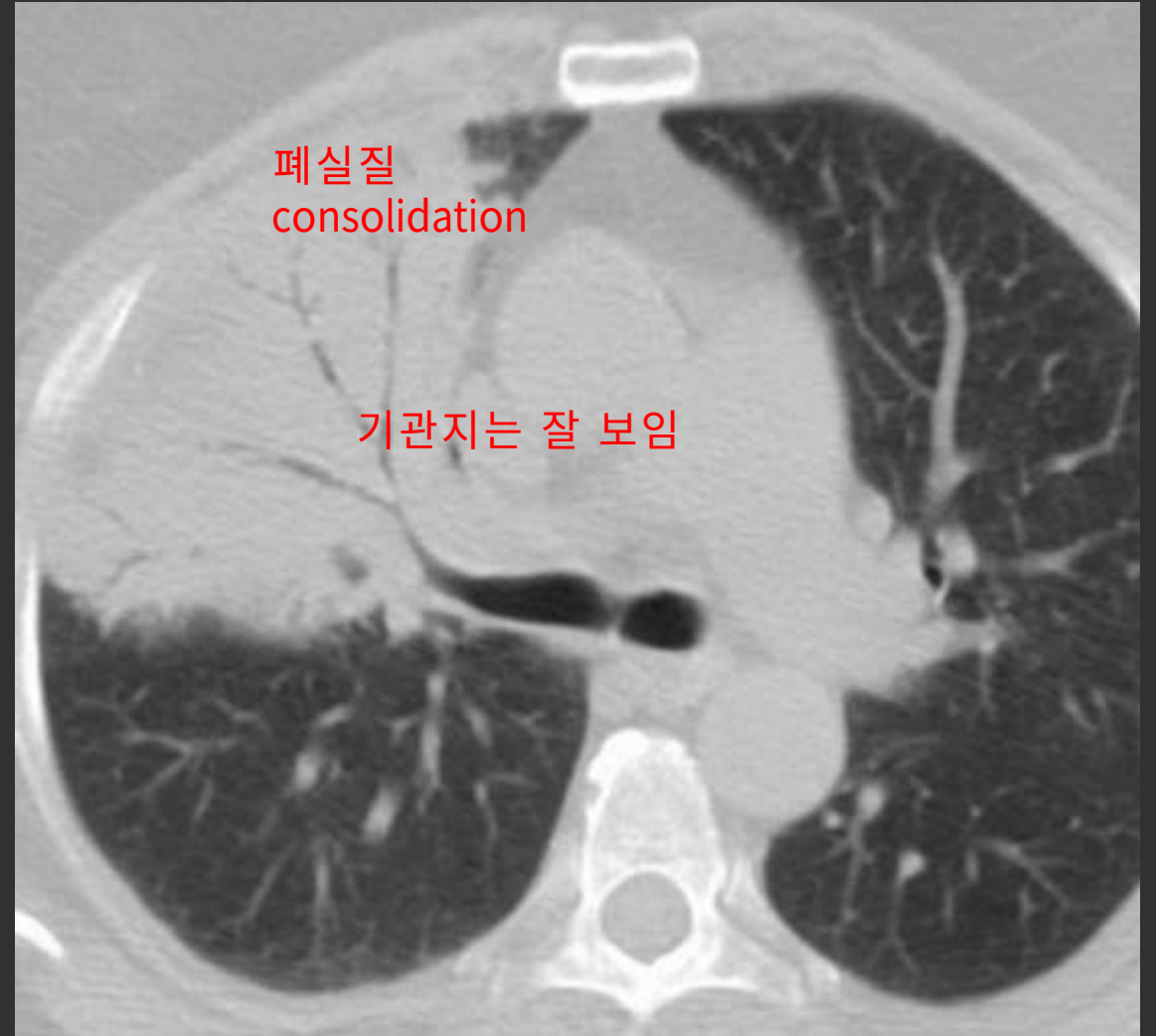
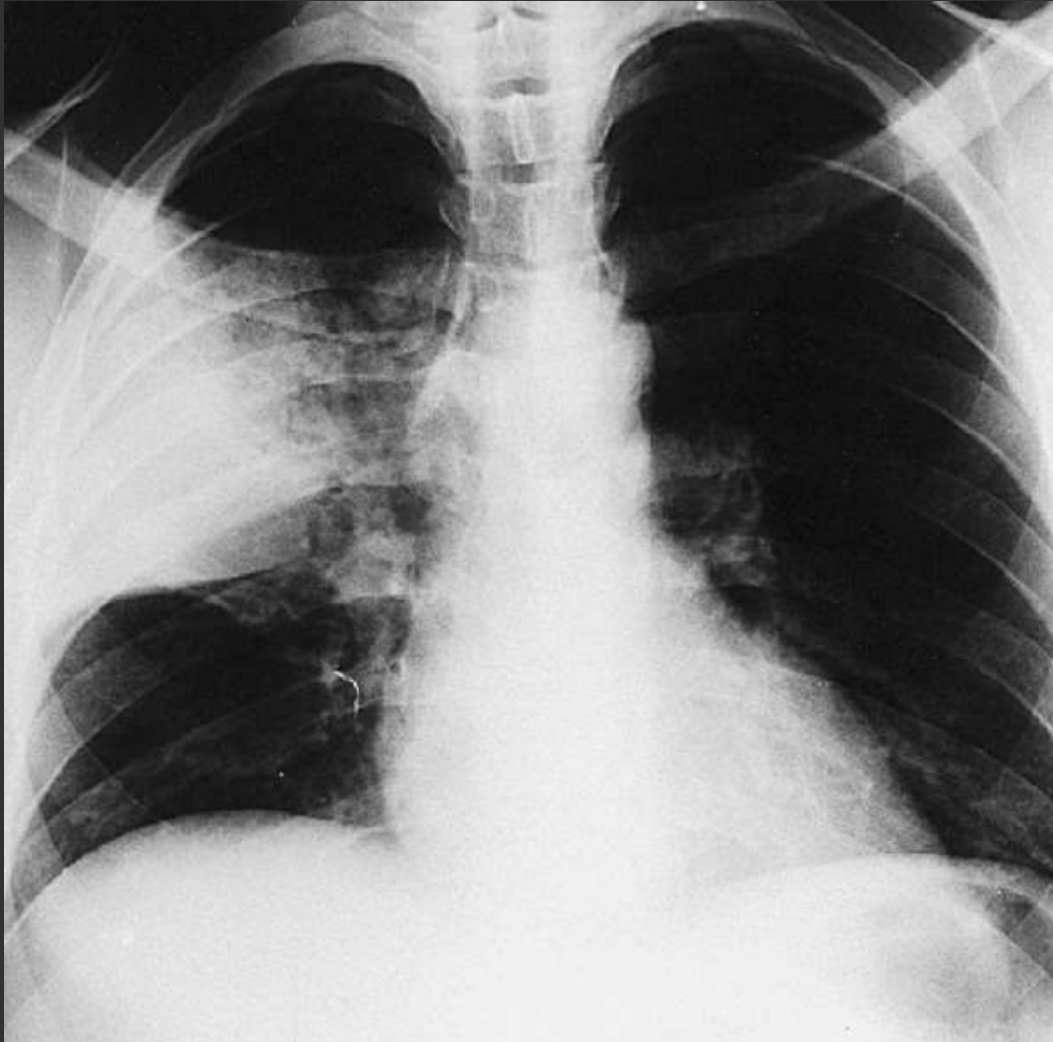
C. Interstitial pneumonia

양측폐에 퍼져서 나타남

Figure 11.12

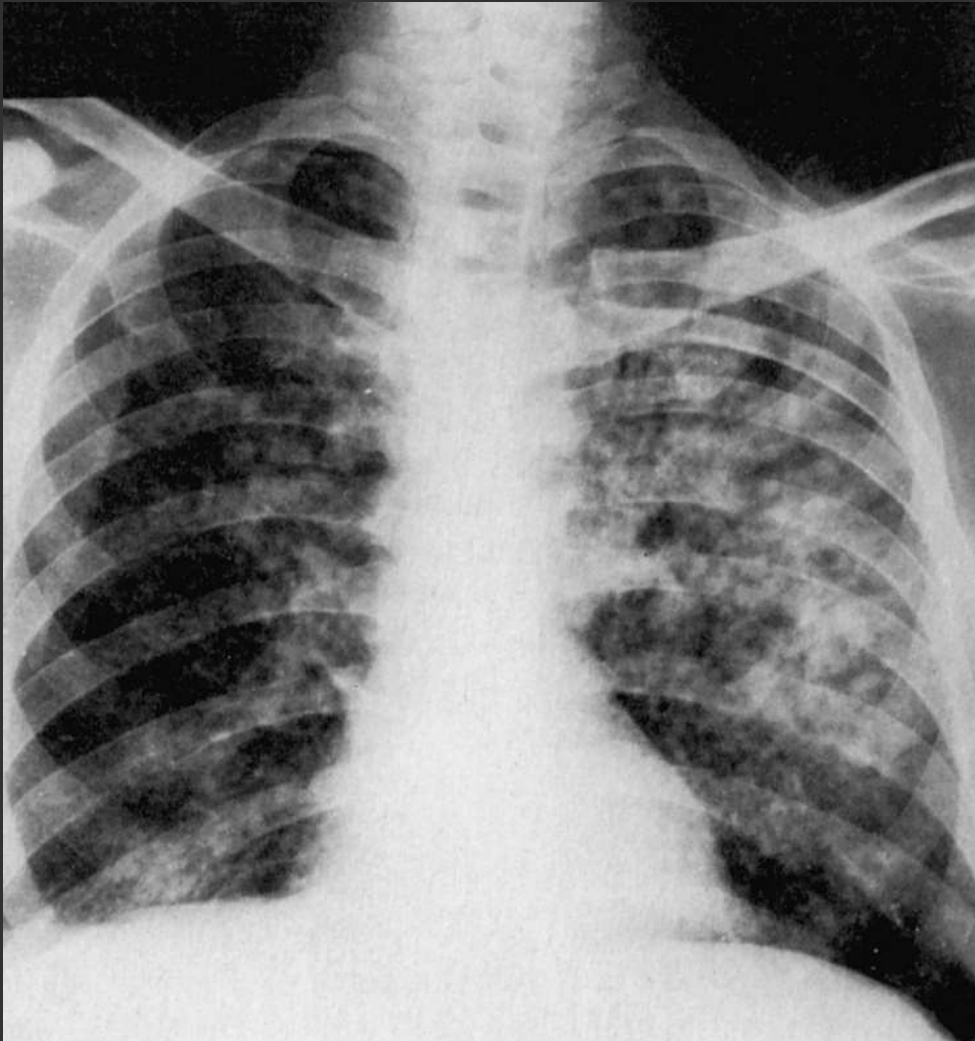
(A) Bronchopneumonia with localized pattern. (B) Lobar pneumonia with a diffuse pattern within the lung lobe.
(C) Interstitial pneumonia is typically diffuse and bilateral.

흉부영상 – Lobar pneumonia



흉부영상 – Bronchopneumonia

다발성, 결절성 염증부위 확인 가능



흉부영상 – Interstitial pneumonia

septal, reticular pattern

x-ray에서는 잘 안보이고 CT에서 보임

극초기 정상->망상 음영, 침윤성 불투명화

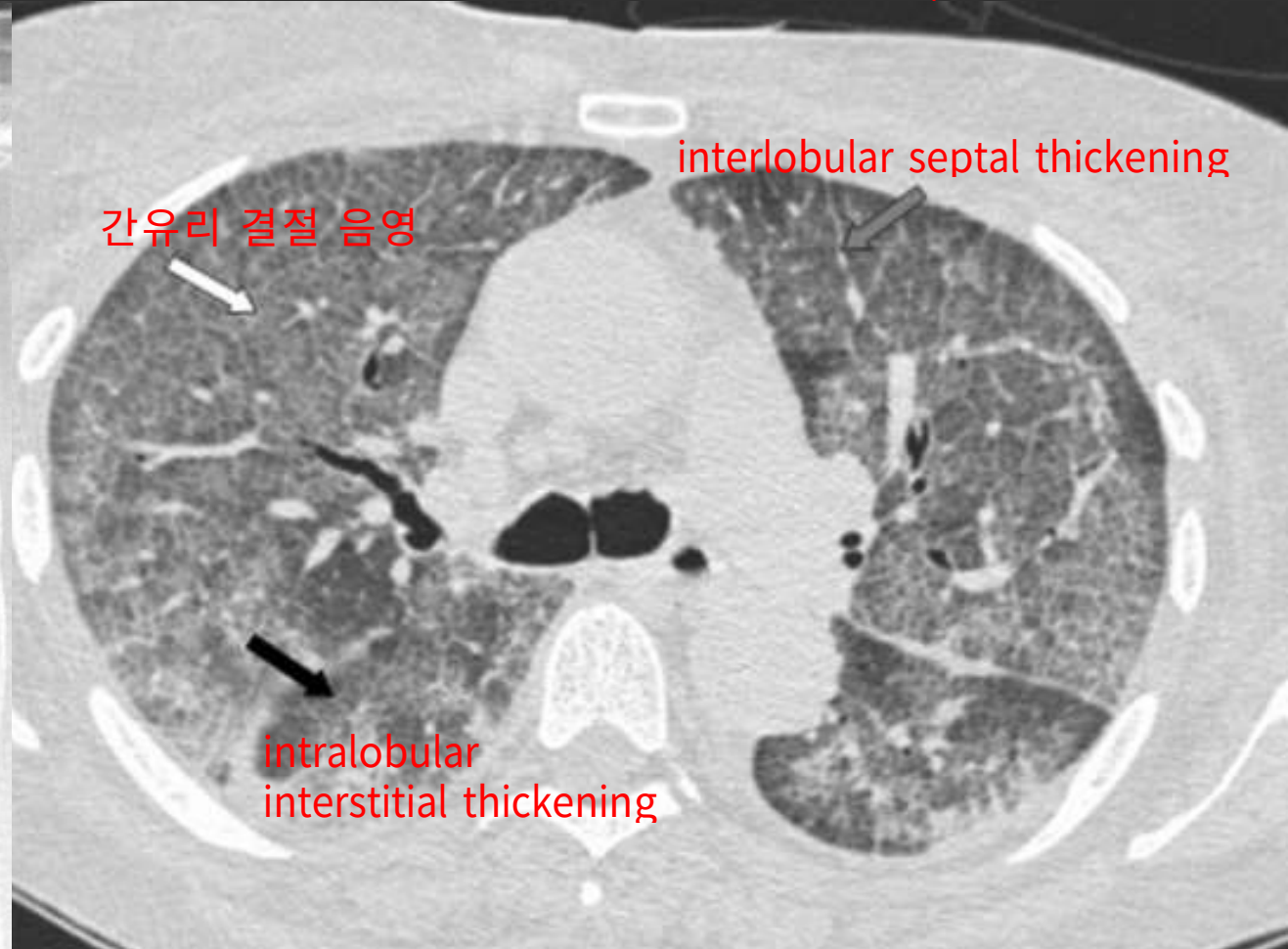
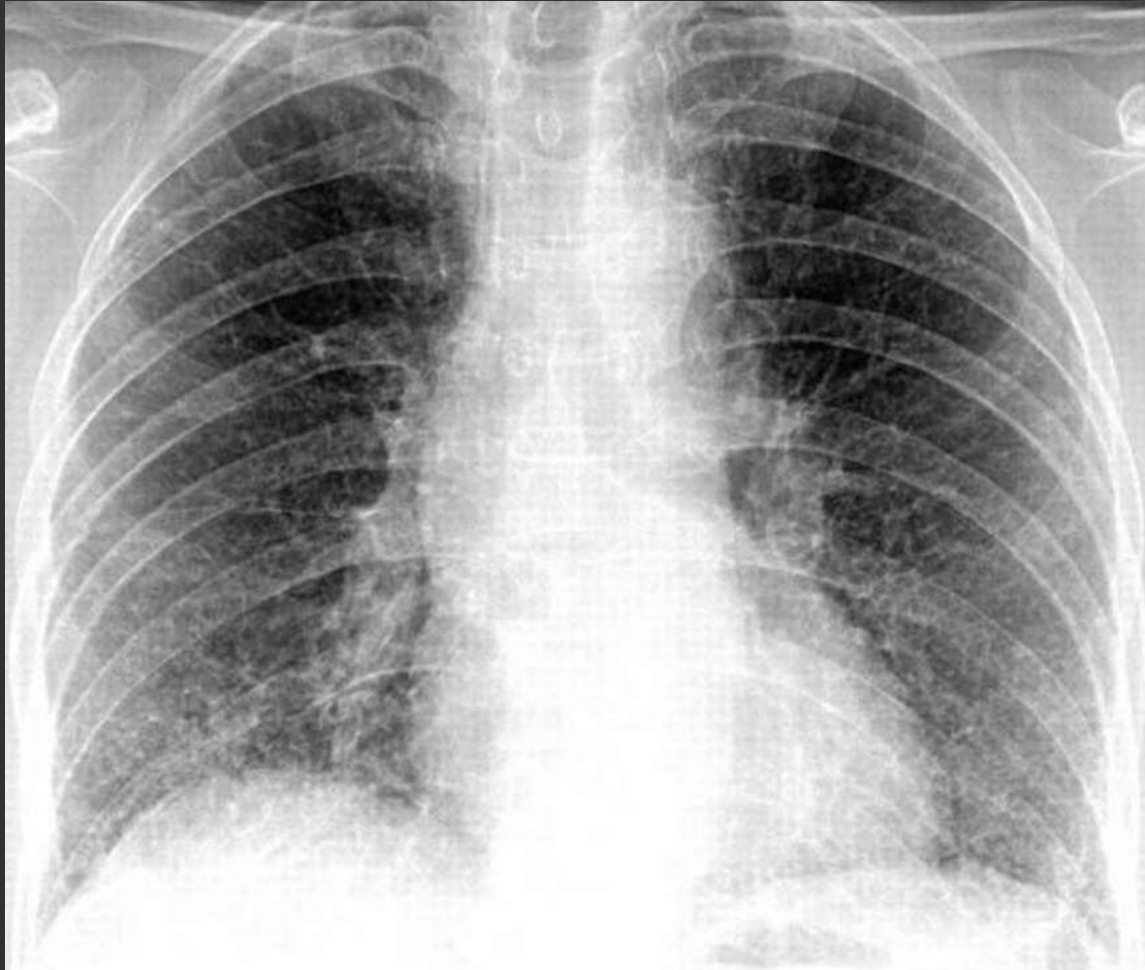


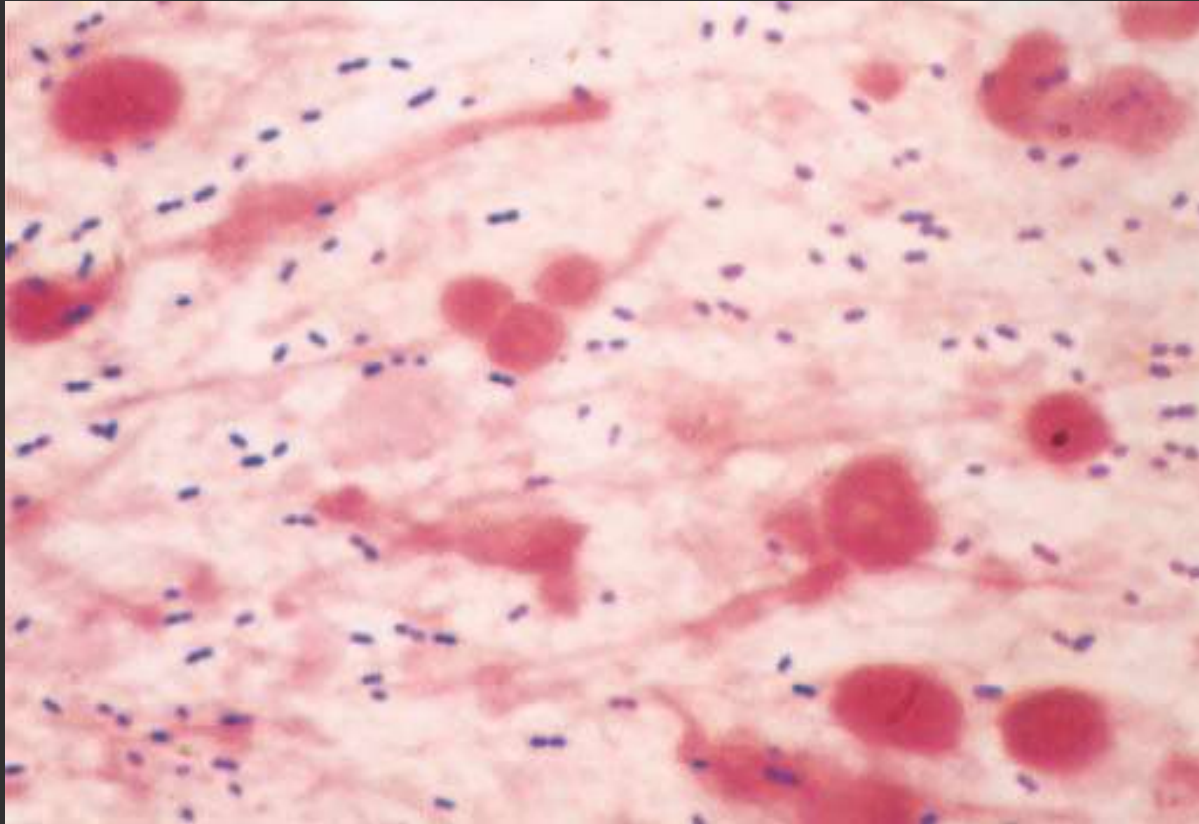
TABLE 122-5 Radiographic Features and Differential Diagnosis of Pneumonia in the Immunocompetent Host

Consolidation/focal opacity	<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Chlamydophila pneumoniae</i> , <i>Legionella</i> species, <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Mycobacterium tuberculosis</i> and “atypical” <i>Mycobacteria</i> (<i>M. avium</i> complex)
Cavitation	<i>S. aureus</i> , anaerobic bacteria, <i>M. tuberculosis</i> , gram-negative aerobic bacteria, <i>Aspergillus</i> species, geographic/endemic fungi (<i>Histoplasma capsulatum</i> , <i>Coccidioides immitis</i> , <i>Blastomyces dermatitidis</i>)
Interstitial infiltrates	Viruses, <i>M. pneumoniae</i> , <i>M. tuberculosis</i> , geographic/endemic fungi, <i>Chlamydophila psittaci</i> , drug
Miliary	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> , geographic/endemic fungi, viruses, <i>M. pneumoniae</i>
Lymphadenopathy	<i>M. tuberculosis</i> , Viral (EBV, CMV, rubella), geographic/endemic fungi, <i>Chlamydophila psittaci</i> , cat-scratch

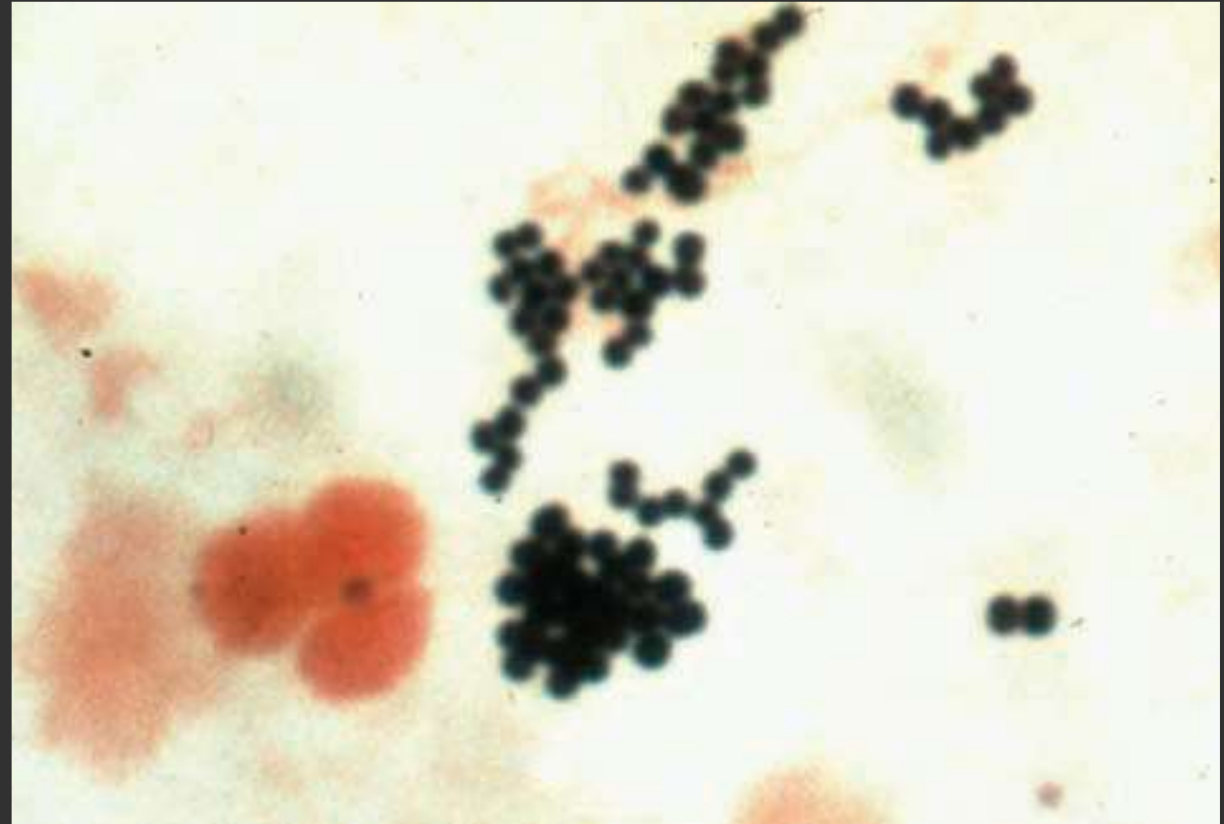
가래검사

- 가래배출이 가능한 모든 입원환자에서 항생제를 사용하기 전에 시행
- 특히 MRSA 나 P. aeruginosa 감염이 의심되는 경우
- **물로 입 안을 헹구고 배출**
- **적절한 하기도 검체**
 - 저배율에서 구강 내 **편평세포가 10개 미만, 백혈구는 25개 이상** 관찰
- 실제 원인균을 확인하는 것은 **50% 미만**
- 상재균, 오염된 균의 가능성 때문에 주의
- 임상상황에 따라 해석
- 가래 그람 염색과 배양을 같이 보고 판단

Gram stain

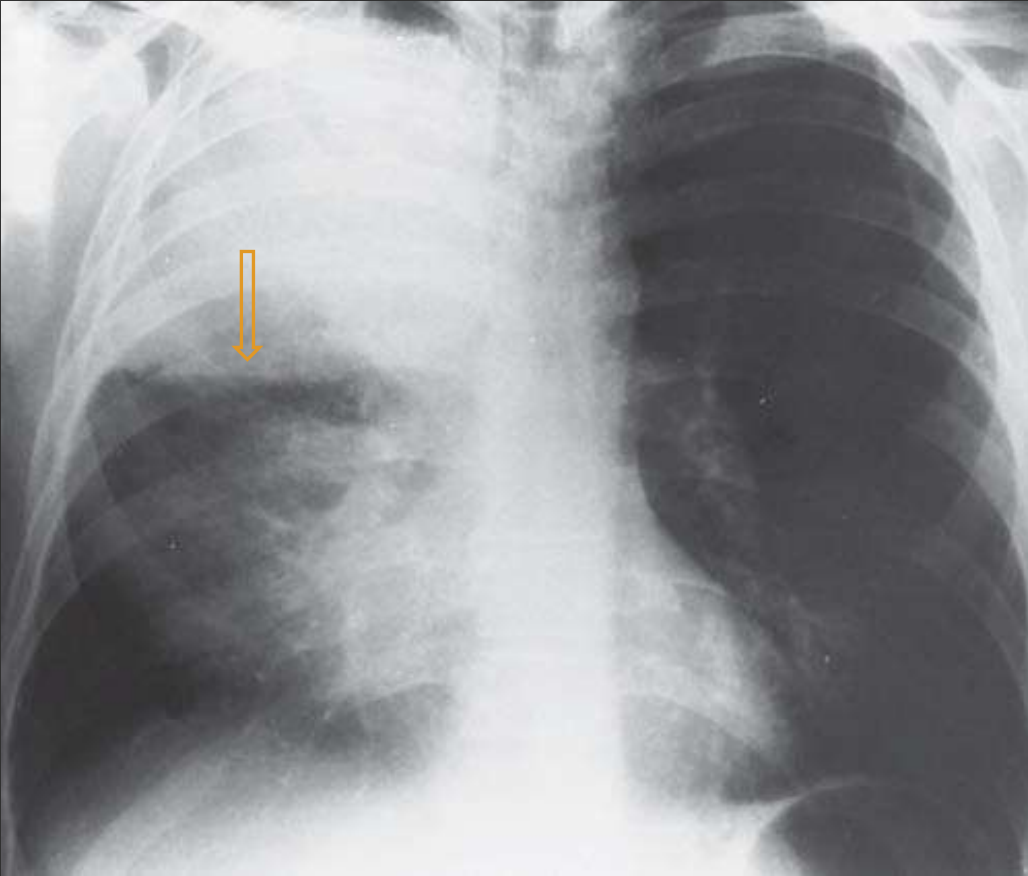


gram-positive lancet-shaped diplococci
; *Pneumococcus*

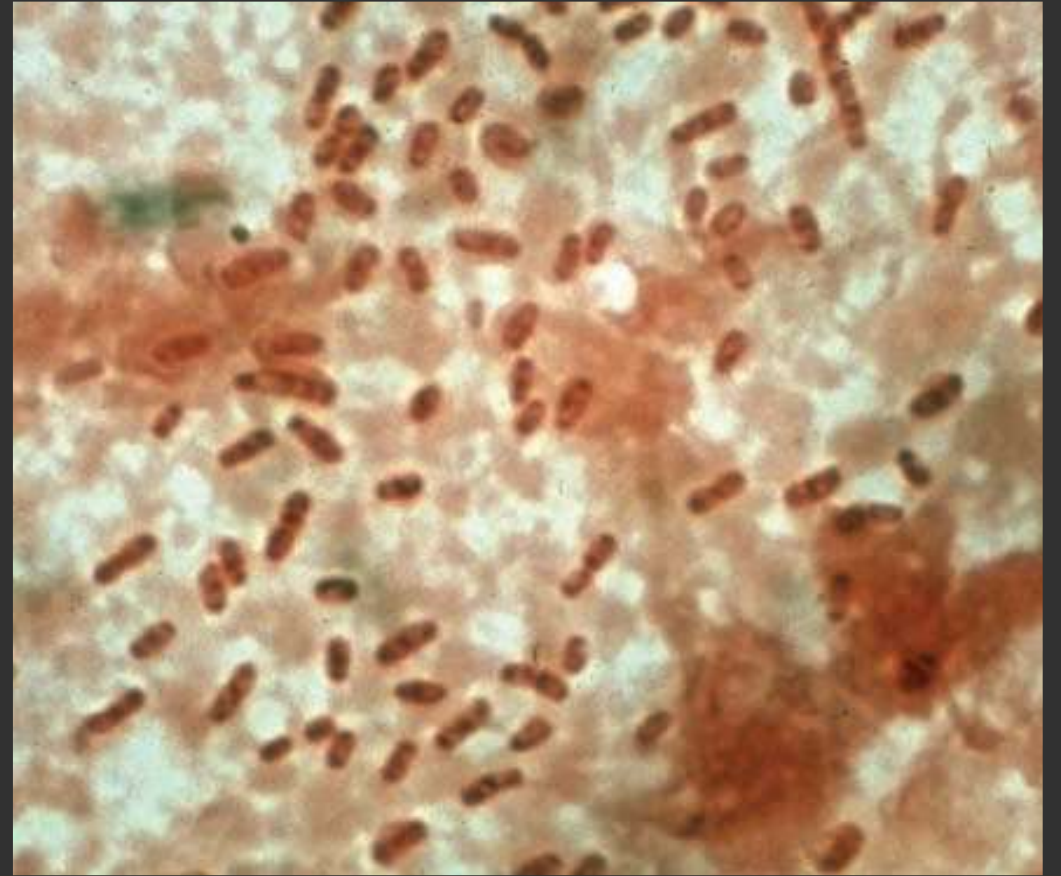


gram-positive cocci cluster
; *S.aureus*

Klebsiella pneumoniae pneumonia



Dense lobar **consolidation** involving RUL & RML
Minor fissure is bulging downward



Sputum Gram stain : **Gram negative rod**

혈액배양검사

- 반드시 항생제 투여 전에 시행
- 검출률 : 5~14%
- 가장 많이 발견되는 균 : *S. pneumoniae*
- 검출률은 높지 않지만 진단적 가치가 높다.
- 균 검출률은 높지 않아 모든 입원환자에게 시행은 권장되지 않는다.
 - 백혈구 감소와 동반된 폐렴, 무비증(asplenia), 보체결핍증, 만성 간질환, 중증 지역사회획득폐렴, MRSA, *P. aeruginosa* 감염의 위험이 있는 환자에 시행.

소변 항원검사

- *S. pneumoniae*나 *Legionella*(1형)를 진단하는데 유용
- 항균제를 이미 사용하고 있어도 결과에 큰 영향을 미치지 않는다.
- 가래나 혈액배양에 비해 민감도가 높다.
- 결과가 양성으로 나와도 항균제 감수성 검사를 시행 할 수 없다.
- *Pneumococcal* urinary antigen 검사는 severe CAP,
Legionella urinary antigen 검사는 severe CAP와 역학적 연관이 의심되는 경우 시행한다.

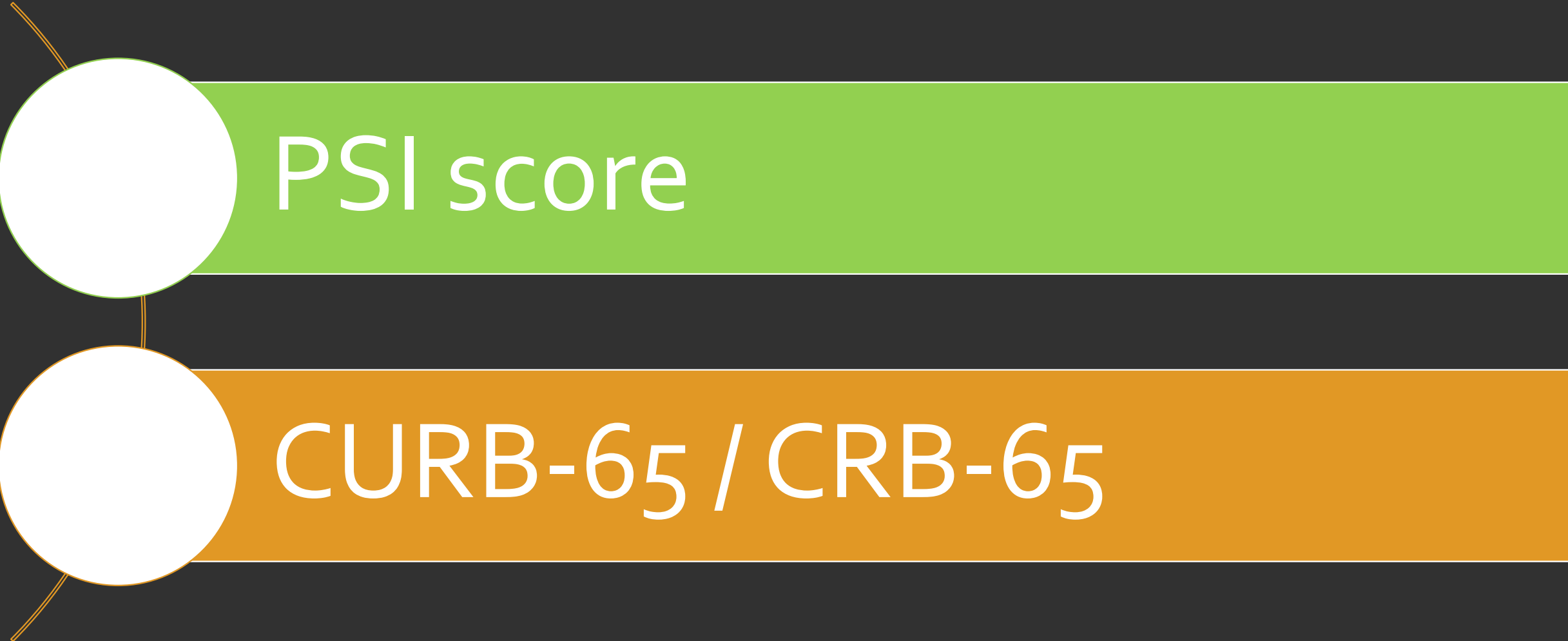
혈청검사

- M. pneumoniae
 - single IgM >1:16, IgG >1:128, 항체가가 회복기에 4배 이상
- C. pneumoniae
 - single IgM $\geq$ 1:20, IgG >1:128, 항체가가 회복기에 4배 이상
- Legionella
 - single titer IgM $\geq$ 1:256, 항체가가 IgG >1:128까지 4배 이상 상승
- 초기 진단에는 대개 유용하지 않기 때문에 임상적으로 의심되는 경우에 시행하며 최근 혈청검사의 사용은 점차 감소

기타 검사

- Polymerase chain reaction (PCR)
 - 호흡기 세균(특히 atypical pathogen)
 - 호흡기 바이러스
 - 여러가지 세균 또는 바이러스를 **동시에 검사**
 - 비인두 검체, 객담, 기도 흡인물, 기관지폐포세척액 등으로 검사 가능
 - **상기도 검체에서 양성 소견이 하기도 감염의 원인으로 단정 지을 수 없다는 점에 유의**

중등도 평가



PSI score

CURB-65 / CRB-65

중등도 평가 (PSI score)

TABLE 128-8 30-Day Mortality Rate for Patients with Community-Acquired Pneumonia According to Risk Class in the Pneumonia Severity of Illness Scoring System

Risk Class	Criteria	Outpatients Mortality	Inpatients Mortality
I	Age <50 y. No existing illnesses or vital sign abnormalities	0	0.5%
II	<70 points	0.4%	0.9%
III	71–90 points	0	1.25%
IV	91–130 points	12.5%	9.0%
V	>131 points	NA	27.1%
	Mean mortality rate	0.6%	8.0%

Table 46.3 Pneumonia Severity Index Scoring System for Determining Risk of Complications in Patients with Community-Acquired Pneumonia

Patient Characteristic	Points Assigned
DEMOGRAPHIC FACTORS	
Men	Age (yr)
Women	Age (yr) –10
Nursing home residents	Age (yr) +10
COMORBID ILLNESSES	
Neoplastic disease	+30
Liver disease	+20
Congestive heart failure	+10
Cerebrovascular disease	+10
Renal disease	+10
PHYSICAL EXAMINATION FINDINGS	
Altered mental status	+20
Respiratory rate ≥ 30 breaths/min	+20
Systolic blood pressure <90 mm Hg	+20
Temperature <35°C or $\geq 40^\circ\text{C}$	+15
Pulse ≥ 125 beats/min	+10
LABORATORY FINDINGS	
pH <7.35	+30
BUN ≥ 30 mg/dL (≥ 10.7 mmol/L)	+20
Sodium <130 mEq/L	+20
Glucose ≥ 250 mg/dL (≥ 13.9 mmol/L)	+10
Hematocrit <30%	+10
PaO ₂ <60 mm Hg or O ₂ saturation <90%	+10
Pleural effusion	+10

중등도 평가

Expected mortality, risk, and recommended place for treatment according to PSI

Class	PSI score	Expected mortality (%)	Risk	Recommendation
Class I	aged less than 50 yrs old, no underlying disorder/no severe clinical signs	0.1–0.4	Low	Home
Class II	1–70	0.6–0.7		
Class III	71–90	0.9–2.8		Home or admission*
Class IV	91–130	8.2–9.3	Moderate	Hospitalization
Class V	>130	27.0–31.1	High	Intensive care unit

* Hospitalization for a short term or treatment at observation unit

중등도 평가 (CURB-65)

의원이나 병원급의 외래 진료에서는
CURB-65를 사용하는 것이 지침

CURB-65

Mortality, Risk, and Recommended place for Treatment

Clinical factor	points
C (Confusion)	1
U (Blood urea): >19 mg/dL	1
R (Respiratory rate): $\geq 30/\text{min}$	1
B (Blood pressure): Systolic pressure <90 mmHg or diastolic pressure ≤ 60 mmHg	1
65 : ≥ 65 years	1

CURB-65 score	Mortality	Risk	Recommendation
0	0.7%	Low	Home
1	2.1		
2	9.2	Moderate	Hospitalization
3	14.5	High	Intensive care unit
4	40		
5	57		

중등도 평가

Severe pneumonia

1 major criteria
or
3 minor criteria

→ 중환자실로 입원

Minor criteria^a

Respiratory rate^b ≥ 30 breaths/min

PaO₂/FiO₂ ratio^b ≤ 250

Multilobar infiltrates

Confusion/disorientation

Uremia (BUN level, ≥ 20 mg/dL)

Leukopenia^c (WBC count, < 4000 cells/mm³)

Thrombocytopenia (platelet count, $< 100,000$ cells/mm³)

Hypothermia (core temperature, $< 36^{\circ}\text{C}$)

Hypotension requiring aggressive fluid resuscitation

Major criteria

Invasive mechanical ventilation

Septic shock with the need for vasopressors

AMERICAN THORACIC SOCIETY DOCUMENTS

Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia

An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America

Joshua P. Metlay*, Grant W. Waterer*, Ann C. Long, Antonio Anzueto, Jan Brozek, Kristina Crothers, Laura A. Cooley, Nathan C. Dean, Michael J. Fine, Scott A. Flanders, Marie R. Griffin, Mark L. Metersky, Daniel M. Musher, Marcos I. Restrepo, and Cynthia G. Whitney; on behalf of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America

THIS OFFICIAL CLINICAL PRACTICE GUIDELINE WAS APPROVED BY THE AMERICAN THORACIC SOCIETY MAY 2019 AND THE INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA AUGUST 2019

Background: This document provides evidence-based clinical practice guidelines on the management of adult patients with community-acquired pneumonia.

Methods: A multidisciplinary panel conducted pragmatic systematic reviews of the relevant research and applied Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation methodology for clinical recommendations.

Results: The panel addressed 16 specific areas for recommendations spanning questions of diagnostic testing, determination of site of care, selection of initial empiric antibiotic therapy, and subsequent

management decisions. Although some recommendations remain unchanged from the 2007 guideline, the availability of results from new therapeutic trials and epidemiological investigations led to revised recommendations for empiric treatment strategies and additional management decisions.

Conclusions: The panel formulated and provided the rationale for recommendations on selected diagnostic and treatment strategies for adult patients with community-acquired pneumonia.

Keywords: community-acquired pneumonia; pneumonia; patient management

Contents

Overview
Introduction
Methods
Recommendations

Question 1: In Adults with CAP,
Should Gram Stain and Culture
of Lower Respiratory Secretions
Be Obtained at the Time of
Diagnosis?

Question 2: In Adults with CAP,
Should Blood Cultures Be
Obtained at the Time of Diagnosis?
Question 3: In Adults with CAP,
Should *Legionella* and

*Co-first authors.

Endorsed by the Society of Infectious Disease Pharmacists July 2019.



성인 지역사회획득 폐렴 항생제 사용지침

Guidelines for the Antibiotic Use in Adults
with Community-acquired Pneumonia

2017. |



질병관리본부

KQ 8.

지역사회획득 폐렴에 이환되었을 가능성이 있는 성인에서 **외래 치료시** 1차 선택약으로 권고되는 항생제는 무엇인가?

베타 lactam 단독 사용, 결핵 완전 배제 가능한 경우 respiratory fluoroquinolone

권고사항

- 경험적 항생제로 β -lactam 사용을 권장한다(권고강도: 강함, 근거수준: 높음).
- 경험적 항생제로 respiratory fluoroquinolone 사용을 권장한다(권고강도: 강함, 근거수준: 높음).
- 결핵을 배제할 수 없는 경우에는 respiratory fluoroquinolone의 경험적 사용을 피한다(권고강도: 약함, 근거수준: 낮음).

요점

- β -lactam 단독요법이 β -lactam + macrolide에 비해 치료 효과가 떨어지지 않는다.
- β -lactam + macrolide는 비정형 폐렴이 의심되는 경우에 한해 권고한다.
- Respiratory fluoroquinolone이 결핵균에도 우수한 항균력을 보이기 때문에, 지역사회획득 폐렴에서 결핵이 다른 세균성 폐렴으로 오인되었을 때 결핵 진단이 지연되고 결핵균의 fluoroquinolone 내성을 야기할 우려가 있다.

입원을 요하지 않는 환자에서의 경험적 항생제는 β -lactam 단독 또는 β -lactam과 macrolide의 병용, 또는 respiratory fluoroquinolone 사용이 권장된다. 추천되는 항생제는 다음과 같다(알파벳 순).

- β -lactam: amoxicillin, amoxicillin-clavulanate, cefditoren, cefpodoxime,
- Macrolide: azithromycin, clarithromycin, roxithromycin
- Respiratory fluoroquinolone: gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin

Macrolide나 tetracycline 단독요법은 *S. pneumoniae*의 높은 내성률 때문에 권장되지 않는다.

비정형 폐렴이 의심될 경우 β -lactam에 macrolide를 병용할 수 있고, 추천되는 macrolide는 azithromycin, clarithromycin, roxithromycin이다.

Initial Treatment Strategies for Outpatients with Community-Acquired Pneumonia

Status	STANDARD REGIMEN
No comorbidities or risk factors for antibiotic resistance ^a	Combination therapy with amoxicillin (1 g tid) + either a macrolide ^b or doxycycline (100 mg bid) Or
	Monotherapy with doxycycline (100 mg bid) Or
	Monotherapy with a macrolide ^{b,c}
With comorbidities ^d ± risk factors for antibiotic resistance ^a	Combination therapy with amoxicillin/clavulanate ^e or a cephalosporin ^f + either a macrolide ^b or doxycycline (100 mg bid)
	or
	Monotherapy with a respiratory fluoroquinolone ^g

^aAntibiotic treatment within the past 3 months or contact with the health care system.

^bAzithromycin (500 mg on day 1, then 250 mg/d for 4 days), clarithromycin (500 mg bid), or clarithromycin ER (1000 mg/d).

^cIf local prevalence of pneumococcal resistance is <25%.

^dIncluding chronic heart, lung, liver, or kidney disease; diabetes mellitus; alcoholism; malignancy; or asplenia.

^e500/125 mg tid or 875/125 mg bid.

^fCefpodoxime (200 mg bid) or cefuroxime (500 mg bid).

^gLevofloxacin (750 mg/d), moxifloxacin (400 mg/d), or gemifloxacin (320 mg/d).

Table 126-4. Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e

KQ 9.

지역사회획득 폐렴에 이환되었을 가능성이 있는 성인에서 **입원 치료 시** β -lactam /macrolide (혹은 respiratory fluoroquinolone) 병용 치료가 β -lactam 단독 치료보다 좋은 예후를 초래하는가?

외래환자와 유사

권고사항

- 일반병실에 입원하는 경증 또는 중등도 폐렴 환자의 경험적 치료 시 β -lactam 항생제 또는 respiratory fluoroquinolone 항생제의 **단독투여**를 권장한다(권고강도: 약함, 근거수준: 중등도).
- β -lactam 항생제와 macrolide 항생제의 병용 투여는 비정형세균 감염이 의심되거나, 중증 폐렴인 환자에서 제한적으로 사용한다(권고강도: 약함, 근거수준: 중등도).

요점

- 경증-중등도 지역사회획득 폐렴에서 β -lactam 항생제와 macrolide 항생제의 병용투여는 β -lactam 항생제 단독 투여와의 치료 성적(치료율, 후유증 발생, 사망률 등)에서 차이가 없었다.
- 비정형세균에 의한 폐렴 또는 중증 폐렴환자에서 β -lactam 항생제와 macrolide 항생제의 병용 투여 시 β -lactam 항생제 단독투여에 비해 임상적 안정에 도달하는 비율이 높았다.

KQ 15.

지역사회획득 폐렴에 이환되었을 가능성이 있는 성인에서 중환자실 입원 치료 시 β -lactam/macrolide (혹은 respiratory fluoroquinolone) 병용요법이 respiratory fluoroquinolone 단독 요법보다 좋은 예후를 초래하는가?

권고사항

- 중환자실 입원 치료를 필요로 하는 환자는 β -lactam 단독요법보다는 β -lactam + azithromycin/fluoroquinolone 의 병용요법을 권장한다(권고강도: 강함, 근거수준: 중등도).
- 중환자실 입원 치료를 필요로 하는 환자는 respiratory fluoroquinolone 단독요법보다는 β -lactam + azithromycin/fluoroquinolone의 병용요법을 권장한다(권고강도: 강함, 근거수준: 중등도).

요점

- 중환자실 입원을 필요로 하는 중증 지역사회획득 폐렴 환자의 치료는 단독요법 보다는 병용요법을 권장한다.
- *Pseudomonas*에 의한 폐렴이 의심되는 경우에는 부적절한 치료를 예방하기 위해 antipseudomonal 효과를 가지는 두 가지 항생제의 병용요법을 시행한다.
- 지역사회획득 methicillin-resistant *S. aureus* 폐렴이 의심되는 경우는 vancomycin이나 teicoplanin, linezolid을 사용할 수 있고, clindamycin이나 rifampin 추가를 고려해 볼 수 있다.

1. *Pseudomonas* ^{+MRSA} 감염이 의심되지 않는 경우

a) β -lactam + azithromycin 혹은

b) β -lactam + fluoroquinolone의 병용요법을 사용하고, 추천되는 항생제는 다음과 같다(알파벳 순).

- β -lactam: ampicillin/sulbactam, cefotaxime, ceftriaxone
- Macrolide: azithromycin
- Respiratory fluoroquinolone: gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin

2. *Pseudomonas* 감염이 의심되는 경우

Ceftazidime, Aztreonam

아래와 같은 병용요법을 사용하고, antipneumococcal, antipseudomonal β -lactam 항생제에는 cefepime, piperacillin/tazobactam, imipenem, meropenem를 사용할 수 있다.

- a) Antipneumococcal, antipseudomonal β -lactam + ciprofloxacin 혹은 levofloxacin
- b) Antipneumococcal, antipseudomonal β -lactam + aminoglycoside + azithromycin
- c) Antipneumococcal, antipseudomonal β -lactam + aminoglycoside + antipneumococcal fluoroquinolone (gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin)

3. Methicillin 내성 *S. aureus* 지역사회획득 폐렴이 의심되는 경우

항생제에 대해서는 원내 MRSA 감염과는 달리 trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX)이나 clindamycin에 감수성 보일 수 있다. Vancomycin은 독소 생성을 줄이지 못하고, TMP-SMX와 fluoroquinolone도 독소 생성을 줄일 수 있는지는 아직 모른다. 아직까지 정립된 치료가 없지만 원내 MRSA 폐렴과 비슷하게 vancomycin, teicoplanin, linezolid가 권장되고 있고, 독소 생성을 줄일 수 있는 clindamycin이나 *S. aureus*에 살균작용을 가지고 있는 rifampin을 추가해 볼 수 있다[16, 17].

Initial Treatment for Inpatients with or without Risk Factors for Infection with MRSA or *Pseudomonas aeruginosa*

DISEASE SEVERITY, RISK STATUS	REGIMEN
Nonsevere	
No risk factors	A β -lactam ^a + a macrolide ^b or A respiratory fluoroquinolone ^c
Prior respiratory isolation	Add coverage for MRSA ^d or <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ^e
Recent hospitalization, antibiotic treatment, $\pm$ LV ^f	Add coverage for MRSA ^d or <i>P. aeruginosa</i> ^e only if cultures are positive
Severe	
No risk factors	A β -lactam ^a + a macrolide ^b or A β -lactam ^a + respiratory fluoroquinolone ^c
Prior respiratory isolation	Add coverage for MRSA ^d or <i>P. aeruginosa</i> ^e
Recent hospitalization, antibiotic treatment $\pm$ LV ^f	Add coverage for MRSA ^d or <i>P. aeruginosa</i> ^e

^aAmpicillin/sulbactam (1.5–3 g q6h).

^bAzithromycin (500 mg/d) or clarithromycin (500 mg bid).

^cLevofloxacin (750 mg/d), moxifloxacin (400 mg/d), or gemifloxacin (320 mg/d).

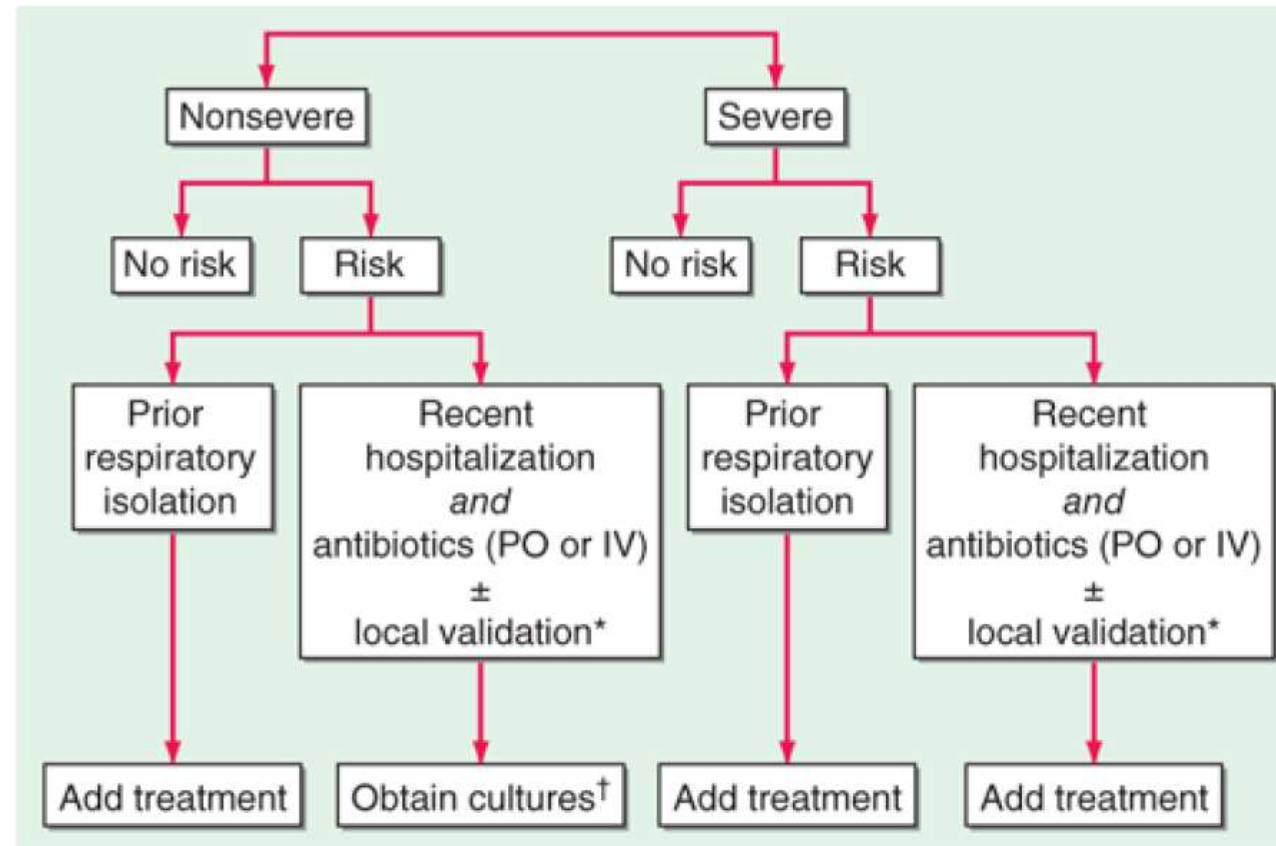
^dVancomycin (15 mg/kg q12h, with adjustment based on serum levels) or linezolid (600 mg q12h).

^ePiperacillin/tazobactam (4.5 g q6h), cefepime (2 g q8h), ceftazidime (2 g q8h), imipenem (500 mg q6h), meropenem (1 g q8h), or aztreonam (2 g q8h).

^fObtain cultures. MRSA rapid nasal PCR can also be used if available.

Abbreviations: LV, local validation (local prevalence, resistance, risk factors); MRSA, methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*.

Algorithm for assessment of inpatient risk of infection with MRSA or *Pseudomonas aeruginosa*



Source: Joseph Loscalzo, Anthony Fauci, Dennis Kasper, Stephen Hauser, Dan Longo, J. Larry Jameson: Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e
Copyright © McGraw Hill. All rights reserved.

Underlying lung disease (e.g., bronchiectasis or very severe COPD) are also risks for *P. aeruginosa* infection.

*Local validation consists of information on local prevalence, resistance, and risk factors.

†Can also use MRSA rapid nasal PCR if available

KQ 10.

지역사회획득 폐렴에 이환되었을 가능성이 있는 성인에서 적정 항생제 치료 기간은 얼마인가?

권고사항

- 항생제는 적어도 5일 이상 투여한다(권고강도: 강함, 근거수준: 낮음).

요점

- 항생제는 적어도 5일 이상 투여하며, 원인 미생물, 환자 상태, 항생제의 종류, 치료에 대한 반응, 동반 질환 및 폐렴 합병증 유무에 따라 항생제 적정 투여기간이 달라질 수 있다.

지역사회획득 폐렴에 이환되었을 가능성이 있는 성인에서 적정 항생제 치료 기간은 얼마인가?

권고사항

요점

근거요약

통상적으로 항생제는 7~10일 투여하지만, 적정 투여기간은 원인미생물, 환자 상태, 항생제의 종류, 치료에 대한 반응, 동반 질환 및 폐렴 합병증 유무 등에 따라 달라질 수 있다[1, 21]. 일반적으로 적어도 5일 이상 투여한다. 치료 종료를 위해서는 48~72시간 동안 발열이 없어야 하고, 치료 종료 전, <표 9>의 임상적 안정 기준의 징후 중 1개 이상이 남아 있으면 안된다[1]. Gemifloxacin과 levofloxacin (750 mg/d)의 경우 5일 치료로 충분하다는 연구보고가 있다[4, 22]. 반감기가 긴 항생제(예, azithromycin)는 3~5일 사용이 가능하다[22-24]. 균혈증을 동반한 *S. aureus* 폐렴, 그람음성 장내세균 폐렴, 폐외 장기의 감염이 동반된 폐렴, 초기 치료에 효과적이지 않았을 경우 등에서는 단기 치료로 불충분할 수 있다[1]. 또한 공동(cavity)을 형성했거나 조직괴사 징후가 있는 경우는 장기간 치료가 필요할 수 있다[1]. *Legionella* 폐렴은 적어도 14일 이상 치료한다[21].

지역사회획득 폐렴에 이환되었을 가능성이 있는 성인에서 주사 항생제 치료를 경구 항생제로 전환하는 적절한 시점은 언제인가?

권고사항

- 임상적으로 안정이 되고, 경구 치료가 가능하면 정주 치료에서 경구 치료로 전환이 가능하다

근거요약

환자가 중환자실에 입실한 중증 폐렴 환자가 아니라면, 임상적 호전을 보이면서, 혈액학적으로 안정되고, 정상적인 경구섭취 및 소화기능을 보이면 경구 치료로 전환이 가능하다(표 10). 경구 치료로 전환하는 기준은 1) 기침 및 호흡 곤란의 호전, 2) 해열: 8시간 동안 체온 $<37.8^{\circ}\text{C}$ 유지, 3) 혈액검사에서 백혈구 수의 정상화, 4) 충분한 경구섭취량 및 정상적인 위장관 흡수 기능이다[25, 26]. 이 기준을 이용한 한 전향적 연구에서 폐렴으로 입원한 200명의 환자 중 133명(67%)이 3일 이내에 이 기준을 만족시켜 경구 치료로의 전환이 가능하였으며, 이들 중 임상적 치료 실패로 이어졌던 환자는 1명밖에 없었다[26]. 이 기준은 폐렴 중 예후가 불량한 균혈증을 동반한 *S. pneumoniae* 폐렴에도 적용이 가능하다[27].

〈표 9〉 임상적 안정의 기준

발열 호전 > 24시간

심박수 < 100회/분

과호흡 호전

혈압 저하 안정

저산소증 호전

백혈구 수치 호전

〈표 10〉 경구 항생제로의 전환 기준

〈표 9〉의 임상적 안정의 기준 모두 만족

세균성 패혈증(-)

Legionella, *Staphylococcus* 혹은 그람음성 장내세균 감염(-)

정상적인 위장 흡수

〈표 11〉 퇴원 기준

〈표 10〉의 경구 항생제로의 전환 기준 모두 만족

기저질환에 대한 치료가 필요 없음

추가적인 진단적 검사가 필요 없음

환자를 돌볼 수 있는 사회적 환경이 마련됨

치료

- 경험적 항생제 치료(5-7days) 8시간 내에 시작해야 한다.
- *Pneumococcal pneumonia*는 5 ~ 7일 혹은 72시간 동안 열이 나지 않을 때까지 항생제 치료를 하고, *Legionella*, *C. pneumoniae*, *Mycoplasma* 등은 2 ~ 3주간 항생제 치료함
- Severe *Legionnaires*, *P. aeruginosa*, aerobic G(-) bacteria : 21days
- 72hr 내에 항생제변경 : 현저한 악화가 없다면 추천하지 않는다.
- 항생제 종료 후 6~8wks 뒤 CXR f/u하는 것이 usual practice

추적관찰

합병증

- 호흡부전
- 쇼크
- 다장기 기능부전
- 응고장애
- 폐농양
- 흉수
- 기저 질환의 악화

예 후

- 70%는 외래 치료, 30%는 입원 치료
- 외래 환자의 사망률은 5% 미만이지만,
입원 환자의 사망률은 12%-40% 까지

예방

- 고령의 환자에 대한 인플루엔자 예방접종이 필요하며, 65세 이상의 고령자나 심장질환자, 폐질환자의 경우에는 폐렴구균 백신도 추천

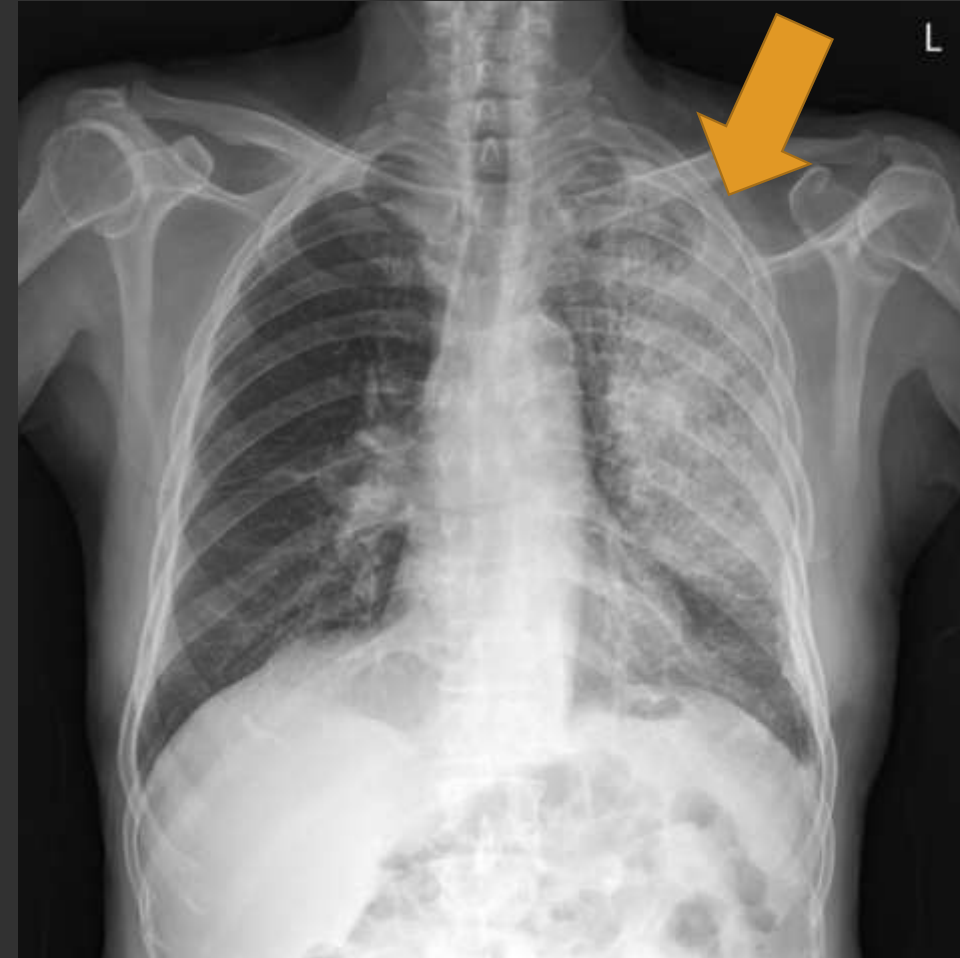
증례

- 평소 건강하던 76세 남자가 7일전부터 열, 기침, 가래가 있고, 숨이 차서 왔다. 흡연과 음주는 하지 않는다고 하였다.
- 의식은 명료하였고,
혈압100/60mmHg, 맥박110회/분,
호흡28회/분, 체온38.7°C이었다.
왼쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다.



증례 해설

- 평소 건강하던 76세 남자가 7일전부터 열, 기침, 가래가 있고, 숨이 차서 왔다. 흡연과 음주는 하지 않는다고 하였다.
- 의식은 명료하였고, 혈압100/60mmHg, 맥박110회/분, 호흡28회/분, 체온38.7°C이었다. 왼쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다.



증례 해설

CRB criteria는 나이에서만 1점, 나머지는 다 0점 / 일반병동 입원치료

- 평소 건강하던 76세 남자가 7일전부터 열, 기침, 가래가 있고, 숨이 차서 왔다. 흡연과 음주는 하지 않는다고 하였다.
- 의식은 명료하였고,
혈압100/60mmHg, 맥박110회/분,
호흡28회/분, 체온38.7°C이었다.
왼쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다.



진단 및 분류

원인균

중등도 평가

CRB-65

적절한 항생제 선택

Take home
message

경청해 주셔서 감사합니다.